TP 2B

La solidification de l'eau · thermomètre à liquide

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

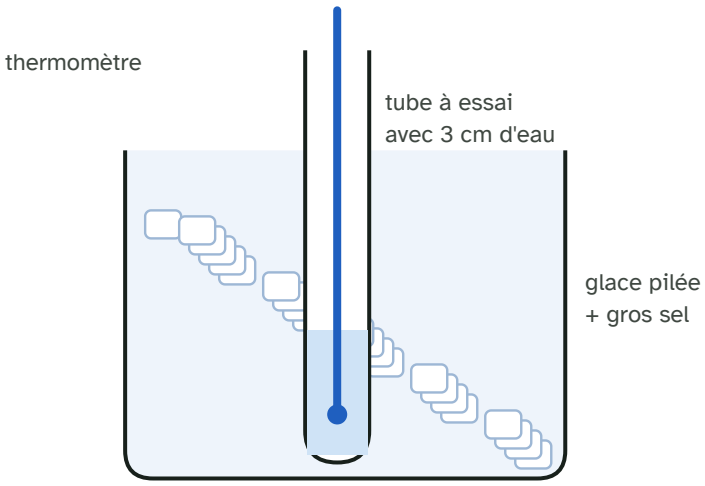
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Quand un métal fondu se solidifie dans un moule, sa température baisse-t-elle tout le temps ? On étudie d'abord un corps pur facile à observer : l'eau.

MATÉRIEL

- un tube à essai avec 3 cm d'eau
- un thermomètre à liquide gradué à partir de −10 °C
- un bécher de glace pilée et de gros sel
- un chronomètre



Le montage.

Partie A · Mesures

1. Plonge le tube dans le mélange de glace et de sel, thermomètre au centre de l'eau.
2. Toutes les minutes, relève la température et note l'aspect de l'eau (liquide, liquide et glace, glace).
3. Continue pendant 14 min.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 18 ; 11 ; 6 ; 2,5 ; 0,5 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; −1,5 ; −4 ; −6 °C (une valeur par minute). Premiers cristaux à 5 min, tout est solide à 11 min.

LIRE UN THERMOMÈTRE À LIQUIDE

Place l'œil à la hauteur du haut de la colonne rouge. Lis la graduation la plus proche : on lit au degré près, ou au demi-degré si la colonne est entre deux traits. Ne sors pas le thermomètre de l'eau pour lire.

t (min)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
θ (°C)	18	11	6	2,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	−1,5	−4	−6

1 Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

TP 2B

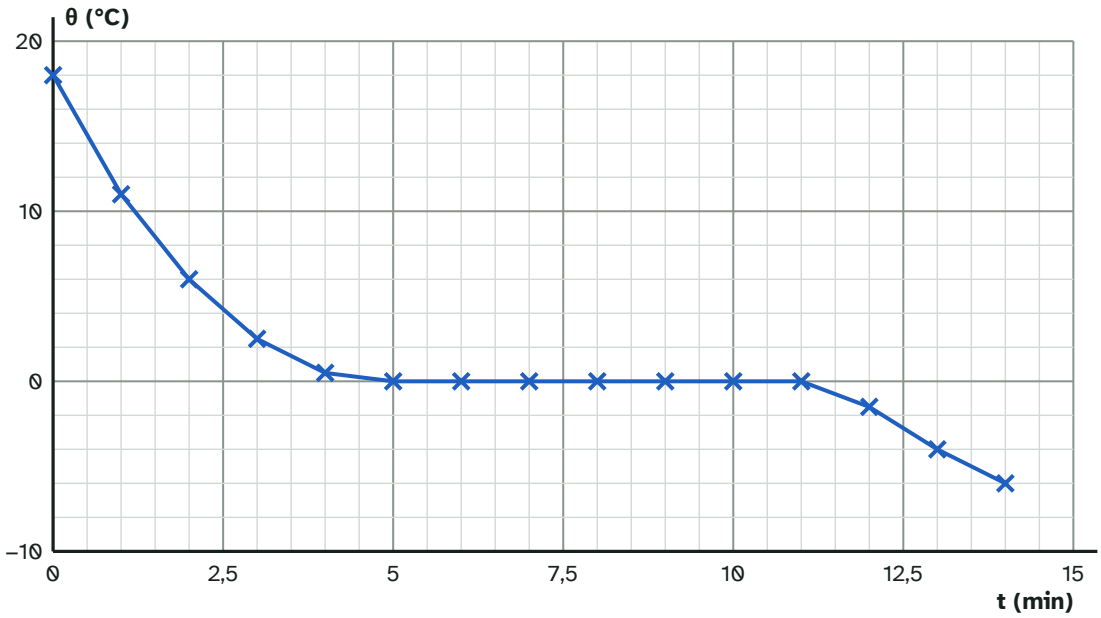
La solidification de l'eau · thermomètre à liquide

45 min

Objectif : tracer la courbe de refroidissement de l'eau et observer ce qui se passe pendant la solidification.

Partie B · Courbe de refroidissement

2 Place les points dans le repère et trace la courbe. RÉA



Température de l'eau en fonction du temps.

3 La courbe comporte trois parties. Pour chacune, dis si la température diminue ou reste constante, et donne l'état de l'eau. ANA

De 0 à 5 min : elle diminue, l'eau est liquide. De 5 à 11 min : elle reste à 0 °C, l'eau se solidifie (liquide et glace). Après 11 min : elle diminue, l'eau est solide.

4 À quelle température se situe le palier ? Comment s'appelle ce changement d'état ? RÉA

0 °C ; c'est la solidification.

Partie C · Interprétation

5 Pendant tout le palier, le mélange de glace et de sel est plus froid que l'eau du tube. L'eau perd-elle de l'énergie pendant le palier ? ANA

Oui : l'énergie va toujours de l'eau vers le mélange plus froid.

6 Pourtant sa température ne baisse pas. À quoi sert l'énergie perdue ? VAL

Elle sert à transformer le liquide en solide : pendant le changement d'état, la température d'un corps pur reste constante.

7 Retour à la situation : un métal pur qui se solidifie dans un moule a-t-il une température qui baisse tout le temps ? Explique. COM

Non : pendant sa solidification, sa température reste constante (palier), puis elle baisse quand il est entièrement solide.